

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CALIBRAÇÃO EMPÍRICA

Engenharia de Programa 2026.2 / Prof. Diego Frias

Paradigma F.O.C.A. (Custo Estimado de Operações Primitivas)

Nome da Equipe (Fantasia): L²F.exe

Aluno 1: Lucas Oliveira Caldas (Responsável por τ_a)
Aluno 2: Felipe Mendonça (Responsável por τ_c)
Aluno 3: Luis Jackson (Responsável por τ_o)

Objetivo Central: Executar a medição empírica, filtragem estatística de *outliers* e homologação dos custos de tempo (τ_o, τ_c, τ_a) e funções isoladas (F), garantindo a estabilidade do ambiente ($CV < 0.15$) para uso nas análises estáticas de complexidade.

1. ESPECIFICAÇÃO RIGOROSA DO AMBIENTE COMPUTACIONAL (SETUP)

Regra: O grupo deverá eleger uma única máquina para rodar todos os experimentos. Medições realizadas em máquinas diferentes invalidarão a matriz F.O.C.A. da equipe.

Parâmetro Físico / Lógico	Especificação Detalhada (Preenchimento Obrigatório)
Processador (Modelo Exato)	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650HX (2.00 GHz)
Frequência Base e Turbo Boost	2,00 GHz
Arquitetura de Cache (L1, L2, L3)	L1: 1,2 MB L2: 11,5 MB L3: 24,0 MB
Memória RAM (Capacidade/Freq.)	16,0 GB
Sistema Operacional e Kernel	Windows 11 kernel 26200.9457
Plano de Energia do SO	381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Equilibrado)
Versão Exata da Linguagem	Python 3.14.0

2. PARÂMETROS METODOLÓGICOS DO EXPERIMENTO

Regra: Documentar os hiperparâmetros estatísticos e algorítmicos utilizados na captura.

Parâmetro de Captura	Valor	Justificativa Técnica
Tamanho da Amostra Interna (n)	10000	
Número de Repetições Globais (r)	1000	
Estratégia de Filtro de Outliers		

3. PAINEL GRÁFICO DE ESTABILIDADE (EXIGÊNCIA VISUAL)

Para cada **macro-primitiva** avaliada, o responsável deverá anexar (no final deste documento) um painel contendo exatamente 3 gráficos gerados a partir do script de calibração:

- 1. Gráfico de Dispersão Temporizada:** Eixo X (Iteração r) vs Eixo Y (Tempo Acumulado/Médio). Evidenciar picos anômalos (SO / Garbage Collector).
- 2. Histograma de Dados Brutos:** Frequência mostrando assimetria e caudas longas (Thermal Throttling / Cache Misses).
- 3. Histograma Pós-Filtragem:** Distribuição após aplicação do filtro (Percentil ou σ), com linhas de corte visíveis. Deve tender à normalidade.

4. MATRIZES EXAUSTIVAS DE CALIBRAÇÃO (τ)

Instrução: Preencham as matrizes convertendo os tempos brutos em filtrados. O cálculo do CV deve seguir a fórmula $CV = \frac{\sigma}{\mu}$. Apenas linhas com **CV Filtrado** < 0.15 serão homologadas.

4.1. Custo de Atribuições (τ_a) - Responsável: Aluno 1

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_a)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
<code>var_int ← cte_int</code> (ex: <code>a = 5</code>)	7.93ns	2.90ns	0.3652	7.35ns	1.25ns	0.1700
<code>var_float ← cte_float</code>	16.16ns	6.45ns	0.3989	15.15ns	4.92ns	0.3249
<code>var_bool ← cte_bool</code>	8.50ns	2.41ns	0.2836	8.25ns	1.41ns	0.1715
<code>var_int ← var_int</code> (ex: <code>a = b</code>)	8.20ns	2.82ns	0.3445	7.93ns	1.56ns	0.1969
<code>var_float ← var_float</code>	9.40ns	1.62ns	0.2480	9.04ns	1.62ns	0.1795

4.2. Custo de Comparações (τ_c) - Responsável: Aluno 2

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_c)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
Igualdade: <code>cte_int == cte_int</code>	11.87ns	2.24ns	0.1887	11.53ns	1.27ns	0.1105
Igualdade: <code>var_int == cte_int</code>	22.30ns	6.15ns	0.2756	21.09ns	4.10ns	0.1945
Igualdade: <code>var_int == var_int</code>	12.76ns	3.78ns	0.2961	12.45ns	3.01ns	0.2419
Igualdade: <code>var_float == var_float</code>	10.04ns	3.30ns	0.3291	9.09ns	1.14ns	0.1252
Desigualdade: <code>var_int != var_int</code>	12.71ns	3.36ns	0.2648	12.33ns	1.23ns	0.0996
Relacional: <code>var_int > var_int</code>	14.33ns	3.63ns	0.2532	14.20ns	3.31ns	0.2333
Relacional: <code>var_float < cte_float</code>	19.01ns	8.36ns	0.4398	17.45ns	3.12ns	0.1786

4.3. Custo de Operações Matemáticas (τ_o) - Responsável: Aluno 3

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_o)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
Soma Int: <code>var_int + cte_int</code>	10.37ns	1.22ns	0.1177	10.17ns	0.58ns	0.0571
Soma Int: <code>var_int + var_int</code>	9.97ns	3.23ns	0.3240	9.54ns	0.79ns	0.0827
Soma Float: <code>var_float + var_float</code>	11.65ns	1.11ns	0.0954	11.45ns	0.33ns	0.0291
Subtração Int: <code>var_int - var_int</code>	11.02ns	3.18ns	0.2887	10.53ns	1.60ns	0.1518
Multiplicação Int: <code>var_int * var_int</code>	9.05ns	1.43ns	0.1586	8.87ns	0.20ns	0.0225
Mult. Float: <code>var_float * var_float</code>	11.82ns	1.67ns	0.1410	11.50ns	0.45ns	0.0388
Divisão Float: <code>var_float / var_float</code>	14.99ns	3.82ns	0.2546	14.10ns	1.76ns	0.1249
Divisão Int (Piso): <code>var_int // var_int</code>	11.30ns	3.66ns	0.3241	10.75ns	0.31ns	0.0284
Módulo (Resto): <code>var_int % var_int</code>	13.41ns	4.81ns	0.3585	12.69ns	1.17ns	0.0924

4.4. Custo de Coleção de Funções Opacas (F) - Responsável: Equipe (Opcional + 1 ponto extra)

Função (Biblioteca/Nativa)	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_f)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
Ex: <code>math.sqrt(var_float)</code>						
Ex: <code>abs(var_int)</code>						
[Função 1]:						
[Função 2]:						

5. ANÁLISE CRÍTICA DA ENGENHARIA F.O.C.A. (DEFESA DOS RESULTADOS)

Questão 1 (Acesso à Memória):

Comparando os resultados da tabela τ_a , explique a diferença de tempo (se houver) entre operar uma atribuição de um valor constante literal (`var ← cte`) contra a atribuição copiando outra variável residente (`var ← var`). Onde o gargalo arquitetural se encontra no segundo caso?

Questão 2 (ALU vs. FPU):

Ao cruzar os dados da tabela τ_o , qual foi o impacto percentual no tempo de processamento ao realizar operações matemáticas puramente em Inteiros (`int`) contra as mesmas operações envolvendo Ponto Flutuante (`float`)? A arquitetura do processador eleito favorece algum desses cálculos?

Questão 3 (Complexidade de Hardware):

Na tabela de operações matemáticas (τ_o), ordene da instrução de hardware mais rápida para a mais lenta: Soma, Multiplicação e Divisão (Exata/Resto). A diferença empírica reflete a complexidade eletrônica/lógica dos circuitos somadores e multiplicadores reais?

Questão 4 (Interferência Sistêmica e Filtragem):

Expliquem detalhadamente quais métricas melhoraram após a aplicação do filtro de *outliers* (Percentil ou Desvio Padrão). Na visão de engenharia de software da equipe, quais eventos físicos da máquina ou lógicos do SO geraram as anomalias nas pontas do Histograma Bruto?

Questão 5 (Benchmarking e Desempenho no Pior Caso - *FLOPS/IPS*):

Analisando todas as matrizes homologadas (estritamente as com $CV < 0.15$), identifiquem a primitiva validada mais lenta de todo o experimento (maior tempo μ_{fil}). Utilizando esse tempo de pior cenário, calculem o desempenho mínimo garantido do processador da equipe em FLOPS (*Floating-Point Operations Per Second*) ou IPS (*Instructions Per Second*), através da relação $1/\tau_{pior}$. Apresentem o cálculo e discutam brevemente como este *benchmark* empírico de pior caso se compara com a frequência teórica (GHz) anunciada pelo fabricante.